Sistemas Integrados Empresariales – Módulo de Producción: apuntes de clase

1. De la orden de pedido a la orden de trabajo

El módulo de Ventas consigue clientes y mantiene su base de datos. El flujo hacia Producción es el siguiente:

- **Cotización:** es el paso inicial después de establecer los parámetros del cliente.
- **Orden de pedido:** este documento formaliza lo que el cliente está solicitando. Una consulta crítica en esta etapa es verificar si hay stock disponible. Si el producto está en stock, se procede a la facturación y al despacho desde el almacén de productos terminados.
- **Orden de trabajo (OT):** si no hay stock, se lanza una orden de producción. En el entorno de producción, la orden de pedido se convierte en una orden de trabajo.

2. Planificación y Control de la Producción (PcP)

La orden de trabajo se envía al área de Planificación y Control de la Producción (PcP). La planificación implica definir y organizar las actividades futuras, programando las órdenes de trabajo para su ejecución.

Los factores que limitan e influyen en la ejecución de las órdenes de trabajo son: el tiempo, los trabajadores, el costo y el tamaño del lote, el inventario de materia prima, y la maquinaria y el espacio.

3. Comprometer y descomprometer recursos

Un concepto clave en la planificación es "comprometer" los recursos. Cuando se planifica una orden de trabajo, las materias primas, el personal y la maquinaria necesarios se reservan y quedan no disponibles para otras órdenes.

Si llega un pedido de alta prioridad de un cliente importante después de que la planificación está completa, el planificador debe "descomprometer" (liberar) todos los recursos comprometidos y volver a programar todo para incluir la nueva solicitud.

4. Capacidad de producción y cuellos de botella

Toda empresa tiene una capacidad de producción limitada. Si una empresa opera al 50% de su capacidad instalada, tiene el potencial de duplicar su producción.

Un **cuello de botella** es una restricción que limita el flujo continuo de la producción. En clase se usó la analogía de una carretera de seis carriles que se estrecha a tres, lo que causa congestión.

5. Estrategias de producción: Push y Pull

Existen dos estrategias de producción principales: Push (empujar) y Pull (jalar).

- **Estrategia Push (empujar):** la empresa produce basándose en pronósticos y "empuja" el producto hacia el mercado. El flujo va del proveedor a la producción, al almacén de productos terminados, a la distribución y finalmente al cliente. Es adecuada para productos de consumo masivo, como los chocolates, donde la demanda es constante.
- **Estrategia Pull (jalar):** la producción se inicia a partir del pedido de un cliente. El cliente acude al punto de venta, que solicita el producto a distribución, lo que desencadena la producción y la compra de materias primas. Es ideal para productos personalizados, como muebles a medida.

En resumen, cuando una empresa que trabaja con Pull recibe un pedido y no tiene stock, la orden de pedido se convierte en una orden de trabajo (OT), que va al área de Planificación y Control de la Producción (PcP).

- **Estrategia híbrida Push-Pull:** algunas empresas, como Dell, "empujan" los componentes hasta la línea de ensamblaje y luego los "jalan" para el montaje final cuando un cliente realiza un pedido personalizado.

6. Indicadores de desempeño (KPIs) de producción

Los indicadores de producción son: eficiencia, eficacia, productividad y rendimiento.

- **Eficiencia:** es la relación entre la cantidad obtenida y lo que ha ingresado en el proceso productivo. Ejemplo: si con 100 kg de materia prima se obtienen 80 kg de producto terminado, la eficiencia es del 80%. El 20% restante se considera merma. El objetivo es maximizar la eficiencia para reducir costos.
- **Eficacia:** se refiere al cumplimiento de los objetivos. Si el objetivo es producir 100 unidades y solo se fabrican 80, la eficacia es del 80%.
- **Productividad:** es la producción obtenida en función de los recursos consumidos.
- **Rendimiento:** compara lo que se obtiene de un recurso frente a lo que se esperaba. Ejemplo: si se espera que un pescado rinda para 10 platos de ceviche y se obtienen 12, tuvo un alto rendimiento.

Estos indicadores son cruciales para la toma de decisiones y la mejora de procesos. Para calcularlos es fundamental registrar datos en cada etapa del proceso de producción, como el consumo de materia prima, las horas-hombre y las horas-máquina.

7. Cálculo de costos específicos

- **Costo de la mano de obra directa:** se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tasa salarial.
- **Costo de la materia prima:** se calcula multiplicando la cantidad consumida por el costo unitario de la materia prima.